Circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los elementos de un circuito eléctrico y la función de cada uno
- Dibujar e interpretar esquemas con la simbología normalizada
- Distinguir circuito abierto, cerrado y cortocircuito
- Diferenciar circuitos en serie, en paralelo y mixtos y predecir cómo se comportan
- Calcular resistencias equivalentes, intensidades y voltajes en circuitos sencillos
- Montar y comprobar circuitos con seguridad y relacionarlos con la instalación de una vivienda

Para pensar

En el árbol de Navidad de tu abuela, si se funde una bombilla se apagan todas. En el de tu casa, si se funde una, las demás siguen encendidas. ¿Qué diferencia hay entre los dos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

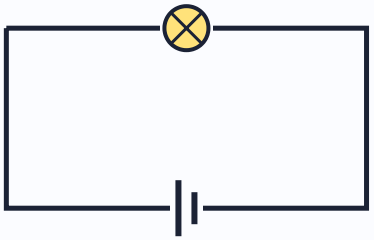
Explicación

1.1 ¿Qué es un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un **camino cerrado** por el que circula la corriente eléctrica: sale de un generador, recorre distintos elementos y vuelve al generador. Si el camino se interrumpe en algún punto, la corriente deja de circular.

La función de un circuito es **transformar la energía eléctrica** en otras formas de energía útiles: luz en una lámpara, movimiento en un motor, sonido en un timbre o calor en una estufa. También puede servir para transmitir información, como ocurre en los ordenadores, donde la presencia o ausencia de corriente representa ceros y unos.

Todos los aparatos eléctricos, desde una linterna hasta una lavadora o un satélite, son en el fondo circuitos más o menos complicados construidos con los mismos tipos de elementos básicos. Si entiendes un circuito sencillo con una pila, un interruptor y una bombilla, tienes la base para entender los demás. En este tema aprenderás a reconocer esos elementos, a dibujarlos y a combinarlos.



Camino cerrado: pila → cable → bombilla → pila

1.2 Los elementos de un circuito

Todo circuito está formado por cuatro tipos de elementos:

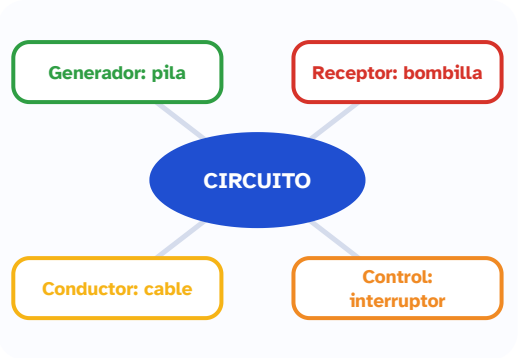
- El generador proporciona la energía y crea el voltaje que empuja a las cargas: pilas, baterías, dinamos, placas solares o la red eléctrica.
- Los receptores transforman la energía eléctrica en otra forma de energía: bombillas y LED (luz), motores (movimiento), timbres y zumbadores (sonido),

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

que unen los elementos y permiten el paso de la corriente.

• Los elementos de control y protección permiten abrir y cerrar el circuito o protegerlo: interruptores, pulsadores, conmutadores y fusibles.

En un circuito bien diseñado cada elemento tiene su función. Si falta el generador, no hay energía; si falta un receptor, la energía no se aprovecha y además puede producirse un cortocircuito; si falta el elemento de control, no podemos encender ni apagar el aparato.



1.3 Elementos de control y de protección

Los elementos de control deciden cuándo y por dónde circula la corriente:

• El **interruptor** abre o cierra el circuito y se queda en la posición elegida, como el de la luz de tu habitación.
• El **pulsador** solo cierra (o abre) el circuito mientras lo mantienes apretado; al soltarlo vuelve a su posición. Es el del timbre de casa o el de un mando.
• El **conmutador** desvía la corriente por un camino u otro. Con dos conmutadores se puede encender y apagar una misma luz desde dos sitios, como en un pasillo o una escalera.

Los elementos de protección evitan daños cuando algo va mal. El **fusible** contiene un hilo fino que se funde si pasa demasiada corriente, cortando el circuito. En las viviendas se usan **magnetotérmicos**, que se pueden rearmar, y el **interruptor diferencial**, que protege a las personas de las descargas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

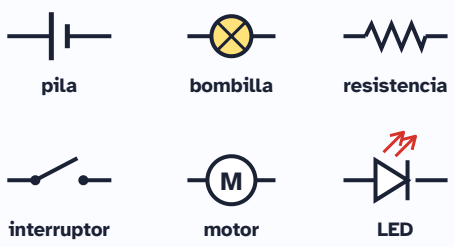
Elemento	Qué hace	Ejemplo
Interruptor	Abre y cierra; se queda	Luz del cuarto
Pulsador	Solo mientras aprietas	Timbre
Conmutador	Elige un camino	Luz de pasillo
Fusible	Se funde si hay exceso	Coche, enchufe

1.4 Símbolos y esquemas eléctricos

Dibujar un circuito con todo detalle sería lento y confuso. Por eso los técnicos de todo el mundo usan esquemas eléctricos: dibujos simplificados en los que cada elemento se representa con un **símbolo normalizado**, igual en cualquier país.

Algunos símbolos que debes conocer: la **pila** se dibuja con dos rayas paralelas, la larga es el polo positivo y la corta el negativo; la **bombilla**, con un círculo con un aspa; la **resistencia**, con un rectángulo (o una línea en zigzag en el sistema americano); el **motor**, con un círculo con una M; el **interruptor**, con una línea inclinada entre dos puntos; y el **LED**, con un triángulo, una raya y dos flechitas que indican la luz.

Al dibujar un esquema, los cables se representan con **líneas rectas** horizontales y verticales, y las uniones entre cables con un punto gordo. Un buen esquema permite a cualquier persona montar el circuito sin haberlo visto nunca.



1.5 Circuito abierto, cerrado y cortocircuito

Un circuito está cerrado cuando el camino de la corriente está completo y los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un cortocircuito se produce cuando los dos polos del generador se unen directamente por un conductor, sin pasar por ningún receptor. Como la resistencia del camino es casi nula, la intensidad se dispara (recuerda: I = V / R). Los cables se calientan mucho, pueden fundirse o provocar un incendio, y la pila se agota en poco tiempo.

Los cortocircuitos suelen deberse a cables pelados que se tocan, a agua que entra en un aparato o a errores de montaje. Por eso en las instalaciones hay fusibles y magnetotérmicos, y por eso al montar un circuito en el taller hay que revisar las conexiones antes de conectar la pila.



1.6 El circuito en serie

En un circuito en serie los receptores se conectan **uno detrás de otro**, de modo que hay un único camino para la corriente. Sus características son:

- La **intensidad es la misma** en todos los receptores, porque la corriente no tiene otro camino.
- El **voltaje del generador se reparte** entre los receptores. Con dos bombillas iguales en serie a 4,5 V, cada una recibe 2,25 V.
- Por eso las bombillas **brillan menos** que si estuvieran solas, y cuantas más se añaden, menos brillan.
- Si un receptor se funde o se desconecta, el circuito se abre y **se apagan todos**.

Los circuitos en serie se usan cuando queremos que todos los elementos funcionen a la vez o ninguno, por ejemplo al poner un interruptor o un fusible en serie con lo que controla. También se ponen pilas en serie para sumar sus

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



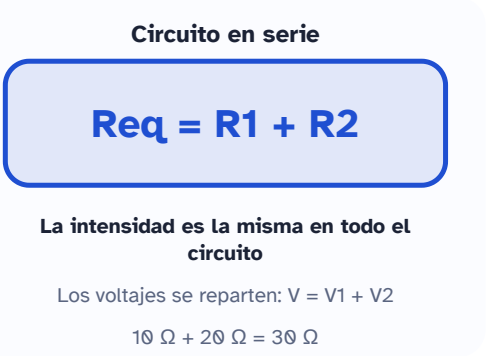
1.7 Cálculos en el circuito en serie

En serie, las resistencias se **suman**. La resistencia equivalente es la de una única resistencia que produciría el mismo efecto que todas juntas: **Req = R1 + R2 + R3 + …**

Para resolver un circuito en serie se siguen estos pasos:

1. Se calcula la resistencia equivalente sumando todas.
2. Con la ley de Ohm se calcula la intensidad total: I = V / Req. Es la misma en todos los receptores.
3. Se calcula el voltaje de cada receptor: V1 = I · R1, V2 = I · R2…
4. Se comprueba que la suma de voltajes es igual al del generador.

Ejemplo: una pila de 9 V con dos resistencias de 10 Ω y 20 Ω en serie. Req = 10 + 20 = 30 Ω. I = 9 / 30 = 0,3 A. V1 = 0,3 · 10 = 3 V; V2 = 0,3 · 20 = 6 V. Comprobación: 3 + 6 = 9 V. Observa que la resistencia mayor se queda con más voltaje.



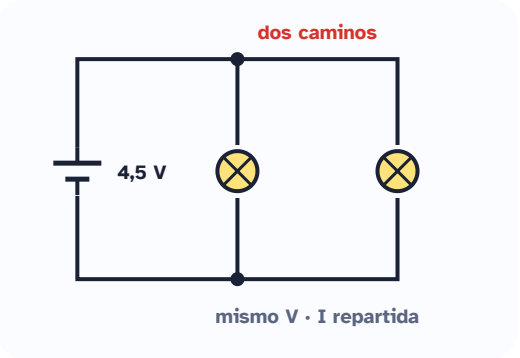
1.8 El circuito en paralelo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

luego vuelve a juntarse. Sus características son:

• Todos los receptores reciben el **mismo voltaje**, el del generador.
• La **intensidad total se reparte** entre las ramas: la del generador es la suma de las de cada rama.
• Cada bombilla **brilla igual** que si estuviera sola.
• Si un receptor se funde, **los demás siguen funcionando**, porque su camino no se ha cortado.
• Cuantos más receptores se añaden, más intensidad sale del generador y antes se gasta la pila.

Por estas ventajas, las instalaciones de las viviendas se hacen en paralelo: todas las lámparas y enchufes reciben 230 V y puedes encender una sin depender de las demás. Las pilas en paralelo mantienen el voltaje pero duran más tiempo.



1.9 Cálculos en el circuito en paralelo

En paralelo, la resistencia equivalente es **menor que la más pequeña** de las resistencias, porque la corriente tiene más caminos. Se calcula con la fórmula **1 / Req = 1 / R1 + 1 / R2 + …** Para solo dos resistencias hay un atajo: **Req = (R1 · R2) / (R1 + R2)**. Y si son n resistencias iguales de valor R, Req = R / n.

Pasos para resolver un circuito en paralelo:

1. Todas las ramas tienen el voltaje del generador.
2. Se calcula la intensidad de cada rama: I1 = V / R1, I2 = V / R2…
3. La intensidad total es la suma: I = I1 + I2 + …
4. Se comprueba con la resistencia equivalente: I = V / Req.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

la resistencia menor pasa más corriente.

Circuito en paralelo

$$Req = R1 \cdot R2 / (R1+R2)$$

El voltaje es el mismo en todas las ramas

Las intensidades se suman: I = I1 + I2

6 Ω y 3 Ω en paralelo: 2 Ω

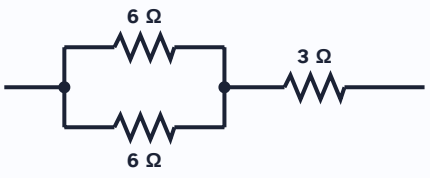
1.10 Circuitos mixtos

Un circuito mixto combina partes en serie y partes en paralelo. Casi todos los circuitos reales son mixtos: por ejemplo, un interruptor en serie que controla varias bombillas conectadas en paralelo.

Para resolverlo se va **simplificando por partes**, de dentro hacia fuera:

1. Se buscan grupos de resistencias que estén claramente en serie o en paralelo y se sustituyen por su equivalente.
2. Se vuelve a dibujar el circuito simplificado.
3. Se repite hasta que quede una sola resistencia equivalente.
4. Se calcula la intensidad total y se «deshace» el camino para hallar voltajes e intensidades de cada parte.

Ejemplo: dos resistencias de 6 Ω en paralelo, en serie con una de 3 Ω, conectadas a 12 V. Las dos de 6 Ω en paralelo equivalen a 3 Ω. Sumadas a la de 3 Ω en serie: Req = 6 Ω. I total = 12 / 6 = 2 A. La de 3 Ω tiene 2 · 3 = 6 V; el grupo en paralelo, los otros 6 V, y por cada rama pasa 6 / 6 = 1 A.



paralelo: 6 · 6 / (6 + 6) = 3 Ω

serie: 3 + 3 = 6 Ω

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

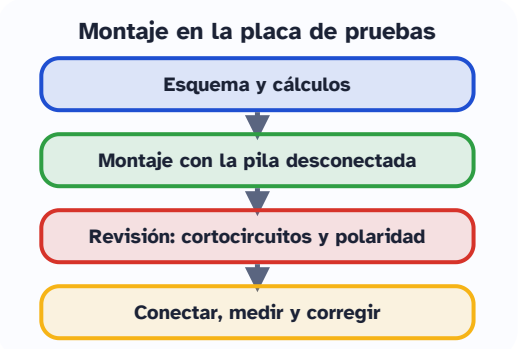
1.11 Montar y comprobar circuitos

En el taller, los circuitos se montan primero en una placa de pruebas o protoboard: una placa con agujeros conectados por dentro en filas, en la que se pinchan los componentes y los cables sin necesidad de soldar. Así se pueden probar y corregir fácilmente.

Un buen procedimiento de montaje es:

1. Dibujar el esquema y hacer los cálculos (por ejemplo, la resistencia de protección de cada LED).
2. Reunir los componentes y comprobar sus valores.
3. Montar con la pila **desconectada**, siguiendo el esquema paso a paso.
4. Revisar que no haya cortocircuitos y que los LED estén bien orientados: la patilla larga es el ánodo (+).
5. Conectar la pila y medir con el polímetro voltajes e intensidades.
6. Si algo falla, buscar la avería por partes.

Cuando el circuito funciona, se puede pasar a una placa definitiva soldando los componentes. Hoy también existen **simuladores** en línea, como Tinkercad Circuits, para probar el circuito en el ordenador antes de montarlo.



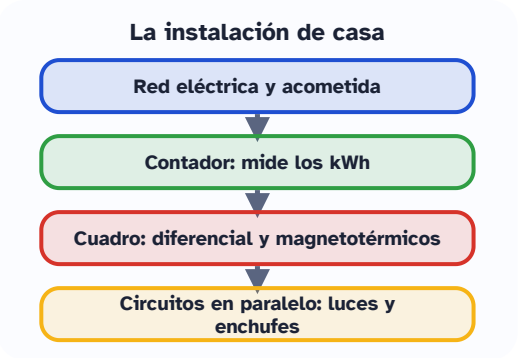
1.12 La instalación eléctrica de una vivienda

La electricidad llega a casa por la **acometida** desde la red de la compañía, pasa por el **contador**, que mide los kWh consumidos, y entra en el cuadro eléctrico o cuadro de protección. Desde ahí sale en varios **circuitos** independientes: uno para la iluminación, otro para los enchufes de uso general, otro para la cocina y el

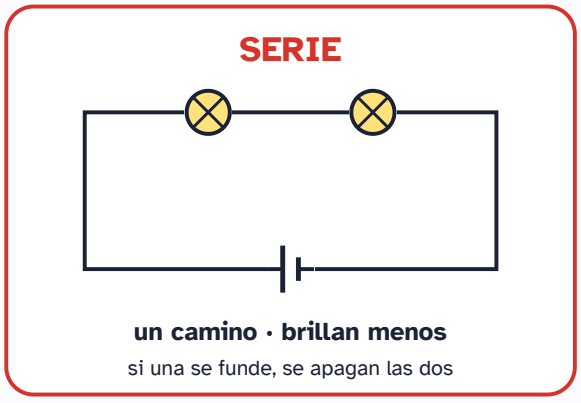
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

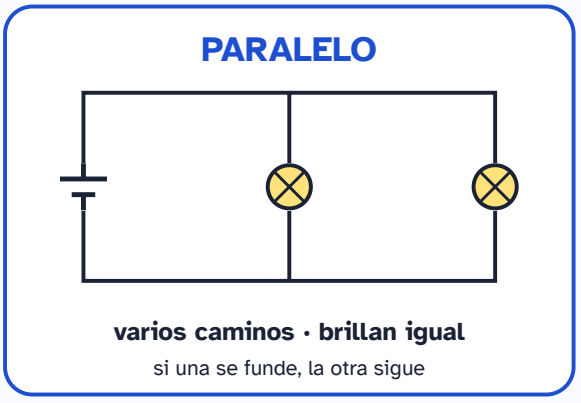
Todos los puntos de luz y enchufes de cada circuito están conectados **en paralelo**, y los interruptores, **en serie** con la lámpara que controlan. Cada circuito tiene su propio **magnetotérmico**, con un cable de grosor adecuado a la potencia que debe soportar.

Además, los enchufes tienen un tercer contacto, la **toma de tierra**, que se une a una pica clavada en el suelo del edificio. Si un aparato metálico tiene una fuga, la corriente se va por tierra en lugar de por tu cuerpo, y el **diferencial** corta el suministro al instante.



Serie frente a paralelo





Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define circuito eléctrico.**

2. **Nombra los cuatro tipos de elementos de un circuito con un ejemplo de cada uno.**

3. **¿Qué diferencia hay entre un interruptor y un pulsador?**

4. **¿Para qué sirve un fusible?**

5. **Dibuja los símbolos de la pila, la bombilla, el interruptor, el motor y la resistencia.**

6. **¿Qué es un cortocircuito y por qué es peligroso?**

7. **En un circuito en serie, ¿qué magnitud es igual en todos los**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula la resistencia equivalente de 5 Ω, 10 Ω y 15 Ω en serie.**

9. **¿Por qué las casas tienen las lámparas y enchufes en paralelo?**

10. **¿Cuál es la patilla positiva de un LED y qué ocurre si se conecta al revés?**

11. **Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω en serie a 9 V. Calcula la intensidad y el voltaje de cada una.**

12. **Calcula la resistencia equivalente de 10 Ω y 40 Ω en paralelo.**

13. **Tres resistencias de 30 Ω en paralelo a 6 V. Calcula la intensidad de cada rama, la total y la Req.**

14. **Dos bombillas iguales están en serie a 4,5 V. ¿Qué voltaje recibe cada**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica cómo se encienden y apagan las luces de un pasillo desde dos puntos.**

16. **Una pila de 9 V alimenta dos ramas en paralelo: una de 90 Ω y otra de 45 Ω. ¿Cuánta corriente da la pila?**

17. **Dibuja el esquema de un circuito con una pila, un interruptor y dos bombillas en paralelo controladas por el mismo interruptor.**

18. **¿Por qué en un circuito en paralelo la pila se gasta antes al añadir bombillas?**

19. **Ordena de mayor a menor la resistencia equivalente: dos resistencias de 10 Ω en serie, una de 10 Ω sola, dos de 10 Ω en paralelo.**

20. **Con dos pilas de 1,5 V, ¿cómo las conectarías para obtener 3 V? ¿Y para que duren más con 1,5 V?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Explica la función de la toma de tierra de los enchufes.**

22. **En un circuito con una pila y una bombilla, la bombilla no luce. Escribe cuatro posibles causas ordenadas para comprobarlas.**

23. **Una resistencia de 4 Ω en serie con un grupo de 6 Ω y 12 Ω en paralelo, conectado a 16 V. Calcula R_{eq}, la intensidad total y la de cada rama.**

24. **Un grupo de dos resistencias de 10 Ω en serie está en paralelo con otra de 20 Ω, todo a 10 V. Resuelve el circuito.**

25. **Diseña una luz de emergencia con tres LED de 2 V y 20 mA en paralelo, alimentados con 6 V y controlados por un pulsador. Calcula la resistencia de cada LED y la corriente total.**

26. **Un alumno conecta en serie una bombilla de 6 V y otra de 12 V a una pila de 12 V. ¿Qué crees que ocurrirá con su brillo? Razona.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Una regleta tiene conectados en paralelo un calefactor de 2.000 W, una tostadora de 900 W y un cargador de 20 W, a 230 V. Calcula la intensidad de cada aparato y la total. ¿Es seguro si la regleta admite 10 A?**

28. **Demuestra con números que en paralelo la resistencia equivalente es siempre menor que la más pequeña, usando 5 Ω y 100 Ω.**

29. **Un circuito tiene un fusible de 1 A en serie con una pila de 12 V. ¿Cuántas resistencias de 60 Ω en paralelo se pueden conectar sin que se funda?**

30. **Explica por qué el circuito de un horno en casa lleva un cable más grueso y un magnetotérmico de más amperios que el de la iluminación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un circuito eléctrico es...**
   - **A)** un cable suelto
   - **B)** una pila sola
   - **C)** un camino cerrado para la corriente
   - **D)** un aparato apagado
2. **¿Qué elemento proporciona la energía?**
   - **A)** el receptor
   - **B)** el generador
   - **C)** el interruptor
   - **D)** el cable
3. **Un motor es un...**
   - **A)** receptor
   - **B)** generador
   - **C)** conductor
   - **D)** elemento de protección
4. **El pulsador...**
   - **A)** se queda en la posición elegida
   - **B)** protege de sobrecargas
   - **C)** genera corriente
   - **D)** solo actúa mientras lo aprietas
5. **Para encender una luz desde dos sitios se usan...**
   - **A)** dos fusibles
   - **B)** dos pilas
   - **C)** un pulsador
   - **D)** dos conmutadores
6. **El fusible...**
   - **A)** aumenta el voltaje
   - **B)** enciende la luz
   - **C)** se funde si pasa demasiada corriente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) un círculo con una M
B) un círculo con un aspa
C) dos rayas paralelas
D) un rectángulo

8. **En el símbolo de la pila, la raya larga es...**

A) el polo positivo
B) el polo negativo
C) el interruptor
D) la toma de tierra

9. **Un cortocircuito es...**

A) unir los polos sin pasar por un receptor
B) un circuito abierto
C) un cable muy largo
D) un receptor fundido

10. **En serie, la intensidad...**

A) se reparte
B) es cero
C) depende del orden
D) es la misma en todos los receptores

11. **En paralelo, el voltaje...**

A) se reparte entre las ramas
B) es cero
C) es el mismo en todas las ramas
D) se duplica

12. **Si se funde una bombilla en serie...**

A) las demás brillan más
B) se apagan todas
C) no pasa nada
D) se produce un cortocircuito

13. **Si se funde una bombilla en paralelo...**

A) se apagan todas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) la pila explota

14. **La Req de 20 Ω y 30 Ω en serie es...**

A) 50 Ω
B) 12 Ω
C) 10 Ω
D) 600 Ω

15. **La Req de dos resistencias de 10 Ω en paralelo es...**

A) 20 Ω
B) 10 Ω
C) 100 Ω
D) 5 Ω

16. **Dos pilas de 1,5 V en serie dan...**

A) 1,5 V
B) 0,75 V
C) 3 V
D) 4,5 V

17. **Las lámparas de una casa se conectan...**

A) en serie
B) en cortocircuito
C) en paralelo
D) sin interruptor

18. **La patilla larga de un LED es...**

A) el cátodo (–)
B) el ánodo (+)
C) la toma de tierra
D) indiferente

19. **La placa de pruebas sirve para...**

A) montar circuitos sin soldar
B) medir el voltaje
C) proteger de cortocircuitos
D) generar corriente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) solo receptores en paralelo

C) dos generadores

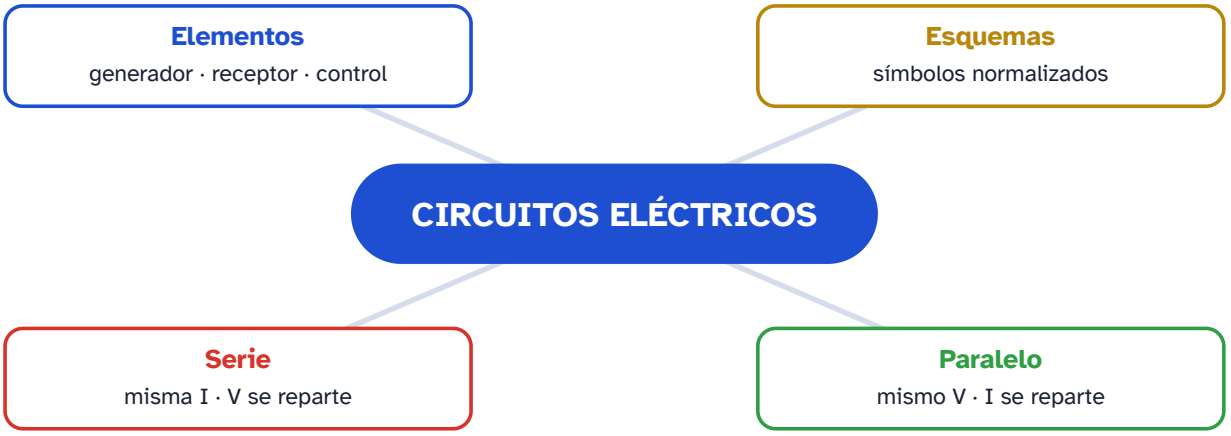
D) partes en serie y partes en paralelo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué elementos tiene un circuito y para qué sirve cada uno; Cómo se reconoce un cortocircuito y por qué es peligroso; En qué se diferencian un circuito en serie y uno en paralelo; Cómo se calcula la resistencia equivalente en cada caso; Cómo está hecha la instalación eléctrica de una casa.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Circuito eléctrico	Camino cerrado por el que circula la corriente desde un generador y de vuelta a él.
Generador	Elemento que proporciona la energía eléctrica, como una pila.
Receptor	Elemento que transforma la energía eléctrica en luz, calor, sonido o movimiento.
Interruptor	Elemento de control que abre o cierra el circuito y se mantiene en esa posición.
Pulsador	Elemento de control que solo actúa mientras se mantiene apretado.
Conmutador	Elemento que dirige la corriente por uno de dos caminos posibles.
Fusible	Protección con un hilo fino que se funde si la corriente es excesiva.
Esquema eléctrico	Dibujo de un circuito con símbolos normalizados.
Cortocircuito	Conexión directa de los polos del generador sin receptor, con intensidad muy alta.
Circuito en serie	Circuito con un único camino en el que los receptores van uno tras otro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resistencia equivalente	Resistencia única que produce el mismo efecto que un conjunto de resistencias.
Placa de pruebas	Placa con agujeros conectados para montar circuitos sin soldar.
Magnetotérmico	Interruptor automático que corta la corriente si hay sobrecarga o cortocircuito.
Toma de tierra	Conexión de las partes metálicas al suelo para desviar las fugas de corriente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Circuito

Camino cerrado por el que circula la corriente.

Generador

Da la energía: pila, batería, red.

Receptor

Transforma la electricidad: bombilla, motor, timbre.

Pulsador

Solo actúa mientras se aprieta.

Conmutador

Desvía la corriente por uno u otro camino.

Fusible

Se funde y abre el circuito si hay exceso de corriente.

Cortocircuito

Unión de los polos sin receptor: intensidad enorme.

Serie

Un camino; misma intensidad; Req = R1 + R2.

Paralelo

Varias ramas; mismo voltaje; Req menor que la menor.

Req en paralelo (2)

(R1 · R2) / (R1 + R2).

Mixto

Combina serie y paralelo; se simplifica por partes.

Toma de tierra

Lleva las fugas al suelo y protege a las personas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** La corriente sale del generador y vuelve a él.
2. **B)** Pilas, baterías o la red eléctrica.
3. **A)** Transforma la energía eléctrica en movimiento.
4. **D)** Como el timbre de casa.
5. **D)** Cada uno elige entre dos caminos.
6. **C)** Abre el circuito para protegerlo.
7. **B)** La M es del motor; las rayas, de la pila.
8. **A)** La corta es el negativo.
9. **A)** La intensidad se dispara.
10. **D)** Solo hay un camino.
11. **C)** Cada rama está unida a los polos.
12. **B)** El único camino queda abierto.
13. **B)** Su rama se abre, pero no las otras.
14. **A)** Se suman.
15. **D)** R / n = 10 / 2.
16. **C)** En serie los voltajes se suman.
17. **C)** Todas reciben 230 V.
18. **B)** Debe ir hacia el positivo.
19. **A)** Sus filas están conectadas por dentro.
20. **D)** Se resuelve simplificando por partes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es un camino cerrado por el que circula la corriente desde un generador, a través de receptores y otros elementos, hasta volver al generador.
2. Generador (pila), receptor (bombilla), conductor (cable de cobre) y elemento de control o protección (interruptor o fusible).
3. El interruptor se queda en la posición en la que lo dejas (abierto o cerrado). El pulsador solo actúa mientras lo mantienes apretado y vuelve solo a su posición.
4. Para proteger el circuito: tiene un hilo fino que se funde si pasa demasiada corriente, y así abre el circuito antes de que se dañen los cables o los aparatos.
5. Pila: dos rayas paralelas, una larga (+) y otra corta (–). Bombilla: círculo con un aspa. Interruptor: línea inclinada entre dos puntos. Motor: círculo con una M. Resistencia: rectángulo.
6. Es la unión directa de los dos polos del generador sin pasar por un receptor. Como la resistencia es casi nula, la intensidad es enorme: los cables se calientan, pueden fundirse o provocar un incendio, y la pila se agota.
7. En serie, la intensidad. En paralelo, el voltaje.
8. Req = 5 + 10 + 15 = 30 Ω.
9. Porque así todos reciben los 230 V, funcionan con su potencia normal y cada uno se puede encender o apagar sin depender de los demás. Si uno se estropea, los otros siguen funcionando.
10. La patilla larga es el ánodo (+). Si se conecta al revés no se enciende, porque el LED solo deja pasar la corriente en un sentido.
11. Req = 90 Ω. I = 9 / 90 = 0,1 A. V1 = 0,1 · 30 = 3 V; V2 = 0,1 · 60 = 6 V. Suma: 9 V.
12. Req = (10 · 40) / (10 + 40) = 400 / 50 = 8 Ω. Es menor que 10 Ω, como debe ser.
13. Cada rama: 6 / 30 = 0,2 A. Total: 0,6 A. Req = 30 / 3 = 10 Ω; comprobación: 6 / 10 = 0,6 A.
14. En serie se reparte: 2,25 V cada una (brillan menos). En paralelo cada una recibe los 4,5 V completos (brillan normal).
15. Con dos conmutadores unidos por dos cables. Cada conmutador elige uno de los dos cables; la lámpara se enciende cuando los dos eligen el mismo camino. Al cambiar cualquiera de ellos, el camino se abre o se cierra.
16. I1 = 9 / 90 = 0,1 A; I2 = 9 / 45 = 0,2 A. Total: 0,3 A.
17. La pila en un lado; desde un polo, un cable al interruptor; del interruptor a un nudo del que salen dos ramas, una con cada bombilla; las dos ramas se juntan en otro nudo que vuelve al otro polo. El interruptor queda en serie con el conjunto.
18. Porque cada nueva rama pide su propia intensidad y la intensidad total que sale de la pila es la suma de todas. Más intensidad significa más energía por segundo y la pila se agota antes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

doble y duran más.

21. Une las partes metálicas de los aparatos con el suelo. Si hay una fuga, la corriente se va por tierra en lugar de atravesar a la persona, y el diferencial detecta la fuga y corta la corriente.
22. 1) La pila está gastada (medir su voltaje). 2) Hay un cable suelto o mal conectado. 3) El interruptor está abierto o roto. 4) La bombilla está fundida (comprobar su continuidad con el polímetro).
23. Paralelo: (6 · 12) / 18 = 4 Ω. Req = 4 + 4 = 8 Ω. I = 16 / 8 = 2 A. Resistencia de 4 Ω: 8 V. Grupo: 8 V. Ramas: 8 / 6 ≈ 1,33 A y 8 / 12 ≈ 0,67 A; suman 2 A.
24. La rama en serie vale 20 Ω. Dos ramas de 20 Ω en paralelo: Req = 10 Ω. I total = 10 / 10 = 1 A, 0,5 A por rama. En la rama en serie, cada resistencia de 10 Ω tiene 0,5 · 10 = 5 V.
25. Cada LED con su resistencia en serie: R = (6 – 2) / 0,02 = 200 Ω (se usaría 220 Ω). Las tres ramas en paralelo: 3 · 20 mA = 60 mA = 0,06 A. El pulsador va en serie con la pila, antes de las ramas.
26. Ninguna recibe su voltaje nominal, porque los 12 V se reparten según sus resistencias. Las dos lucirán menos de lo normal, y la que tenga más resistencia se quedará con más voltaje. Para que funcionen bien deberían ir en paralelo, y la de 6 V necesitaría su propia fuente o una resistencia en serie.
27. Calefactor: 2.000 / 230 ≈ 8,7 A. Tostadora: 900 / 230 ≈ 3,9 A. Cargador: 20 / 230 ≈ 0,09 A. Total ≈ 12,7 A. Supera los 10 A: la regleta se recalentaría. No es seguro.
28. Req = (5 · 100) / 105 ≈ 4,76 Ω. Es menor que 5 Ω, porque añadir un camino, aunque sea muy resistente, siempre facilita algo el paso de la corriente.
29. Cada resistencia pide 12 / 60 = 0,2 A. Con 5 resistencias: 1 A, justo el límite. Para no fundirlo se podrían poner 4 (0,8 A) con margen de seguridad.
30. El horno tiene mucha potencia (unos 2.000 a 3.000 W), así que pide más intensidad (I = P / V ≈ 13 A). Un cable fino se calentaría demasiado; con más sección tiene menos resistencia. El magnetotérmico debe permitir esa intensidad (por ejemplo 25 A) sin saltar, mientras que la iluminación usa uno de 10 A.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información